UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

PREVIO Nº 04

NOMBRE COMPLETO: Pérez Uribe José Alberto

Nº de Cuenta: 318143213

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 08/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

1. ¿Qué valores recibe glm::lookAt?
La función recibe tres vectores de tipo glm::vec3, permiten definir la posición y orientación de la cámara dentro de una escena tridimensional. El primer valor corresponde a la posición de la cámara, es decir, el punto en el espacio 3D desde donde se observa la escena. El segundo valor indica el punto objetivo o dirección hacia donde mira la cámara, lo que define hacia qué parte del espacio esta orientada la vista. Finalmente, el tercer valor es el vector arriba (up vector), que establece cuál dirección se considera como "arriba" en la escena y pemite mantener la orientación correcta de la cámara. Con estos tres vectores glm::lookAt genera la matriz de vista (view matrix) utilizada en OpenGL para representar la escena desde la perspectiva del observador

```
glm::mat4 view = glm::lookAt(
        glm::vec3(0.0f, 0.0f, 3.0f), //posición de la camara
        glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f), // punto al que mira
        glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f) //vector arriba
);
```

2. ¿Qué son los ángulos de Euler?
Son una forma de describir la orientación o rotación de un objeto en el espacio tridimensional mediante tres rotaciones alrededor de los ejes principales X, Y, Z. Estas rotaciones permiten representar cómo está orientado un objeto respecto a un sistema de coordenadas.
Cada uno de estos ángulos representa un tipo especifico de rotación. Corresponde a la rotacion alrededor del eje x, lo que provoca que el objeto se incline hacia arriba o abajo (Pitch). El yaw representa la rotación alrededor del eje Y, permitiendo que el objeto gire hacia la izquierda o la derecha. Por ultimo el roll corresponde a la rotación del eje z lo que produce una inclinación lateral del objeto.

Mediante la combinación de estos tres angulos es posible describir completamente la orientación de un objeto en el espacio tridimensional

En conclusión puedo decir que comprender cómo se define la posición y orientación en un espacio tridimensional es fundamental para poder controlar cómo se observa una escena. Entender funciones como glm::lookAt y los angulos de Euler me permite tener una mejor idea de cómo se determina hacia dónde se dirige la vista y cómo se pueden representar diferentes orientaciones dentro de un entorno en tres dimensiones.

Bibliografia

- colaboradores de Wikipedia. (2025, December 23). *Ángulos de Euler*. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos_de_Euler
- Libretexts. (2022, November 2). *13.13: Ángulos de Euler*. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Mecanica_Clasica/Principios_Variacionales_en_Mec%C3%A1nica_Cl%C3%A1sica_(Cline)/13%3A_Rotaci%C3%B3n_de_cuerpo_r%C3%ADgido/13.13%3A_%C3%81ngulos_de_Euler
- *Realidad virtual*. (n.d.). https://www.uhu.es/francisco.moreno/gii_rv/practicas/practica04.htm
- *Tutorial 3: Matrices*. (n.d.). https://www.opengl-tutorial.org/es/beginners-tutorials/tutorial-3-matrices/